
Alternativa

a) (1,25 punts) Determina el domini i estudia la continuïtat de les funcions següents:

$$\text{i) } y = \sqrt{x^2 - 2x - 3} \qquad \text{ii) } y = \ln |x - 2|$$

Solució. i) Cal $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1) \geq 0$: Dom = $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$. És contínua a tot el domini.
ii) Cal $|x - 2| > 0$, és a dir $x \neq 2$: Dom = $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. És contínua a tot el domini. En $x = 2$ els dos laterals valen $-\infty$: **salt infinit** (asíptota vertical $x = 2$).